

Modelos de redes

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

En la investigación de operaciones, los modelos de redes desempeñan un papel crucial en la optimización de sistemas complejos que involucran la interconexión de múltiples componentes. Estos modelos permiten analizar y mejorar la eficiencia de redes de transporte, telecomunicaciones, distribución de recursos, y otros sistemas logísticos. A través de diversas metodologías y algoritmos, los modelos de redes facilitan la toma de decisiones estratégicas en tiempo real, maximizando el rendimiento y minimizando costos.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

1. Conceptualización de red.
2. Algoritmo del árbol de expansión.
3. Problema de la ruta más corta.
4. Características del modelo de flujo máximo o de flujo mínimo.
5. Características de la ruta crítica de una red PERT (Project Evaluation and Review Techniques*).

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1. Conceptualización de Red

¿Qué es una red en el contexto de la investigación de operaciones?

Una red es una estructura compuesta por un conjunto de nodos conectados por arcos o enlaces. En investigación de operaciones, las redes se utilizan para representar y analizar sistemas donde los elementos están interconectados y donde los recursos deben ser transferidos o distribuidos a través de estos enlaces. Los nodos representan puntos de interés como ciudades, centros de distribución, o estaciones de telecomunicaciones, mientras que los arcos representan las conexiones o rutas que unen estos puntos, permitiendo el flujo de bienes, información, o personas.

Elementos clave que componen una red

- **Nodos:** Los nodos, también conocidos como vértices, son los puntos o lugares donde ocurren eventos importantes dentro de la red, como el origen o destino de un flujo de recursos.
- **Arcos:** Los arcos, o enlaces, son las conexiones entre nodos que permiten el movimiento o transferencia de recursos a través de la red. Pueden ser unidireccionales o bidireccionales.
- **Capacidades:** La capacidad de un arco se refiere al máximo flujo que puede soportar. Por ejemplo, en una red de transporte, podría ser la capacidad de un camino para soportar cierto número de vehículos por hora.
- **Costos:** Cada arco puede tener un costo asociado, que podría ser monetario, de tiempo, o de energía. La optimización de una red suele buscar minimizar estos costos para hacerla más eficiente.

Ejemplos de diferentes tipos de redes

- **Redes de transporte:** Utilizadas en la logística, estas redes modelan la infraestructura de transporte como carreteras, vías férreas, y rutas aéreas para optimizar el movimiento de bienes y personas.
- **Redes de telecomunicaciones:** En la industria de las telecomunicaciones, las redes se utilizan para modelar y optimizar la transmisión de datos entre estaciones base, centros de datos, y usuarios finales.
- **Redes de distribución:** En la gestión de la cadena de suministro, las redes de distribución ayudan a planificar la entrega de productos desde los almacenes hasta los puntos de venta o consumidores finales, optimizando rutas y minimizando costos.

2. Algoritmo del Árbol de Expansión

Un árbol de expansión es un subgrafo de una red que conecta todos los nodos sin formar ciclos y que minimiza algún criterio, generalmente el costo total de las conexiones. Es fundamental en la optimización de redes, especialmente en la planificación y diseño de infraestructuras como redes eléctricas o sistemas de distribución de agua.

Aplicaciones prácticas

- **Telecomunicaciones:** En la planificación de redes de telecomunicaciones, un árbol de expansión mínima se utiliza para determinar la configuración de conexiones que minimiza los costos de infraestructura mientras conecta todos los nodos de la red.
- **Distribución:** En la distribución de energía eléctrica, se utiliza un árbol de expansión mínima para diseñar la red de distribución que conecta todas las subestaciones de la manera más eficiente.

Ejemplo del Algoritmo del Árbol de Expansión Mínima (MST)

Descripción del Problema

Supongamos que una empresa de telecomunicaciones quiere conectar varias ciudades mediante una red de fibra óptica. Las ciudades se pueden representar como nodos, y las posibles conexiones entre ellas como aristas, cada una con un costo asociado que representa la longitud o el costo de instalación. El objetivo es conectar todas las ciudades de manera que el costo total sea el mínimo posible, evitando ciclos redundantes. Aquí es donde el algoritmo del Árbol de Expansión Mínima (MST, por sus siglas en inglés) es aplicable, ya que busca encontrar un subconjunto de las aristas que conecte todos los nodos con el costo total más bajo posible y sin ciclos.

Pasos del Algoritmo utilizando un Ejemplo Práctico

Ejemplo:

Consideremos cinco ciudades (A, B, C, D, E) con los siguientes costos de conexión entre ellas:

- A - B: 4
- A - C: 2



- B - C: 1
- B - D: 5
- C - D: 8
- C - E: 10
- D - E: 2

Utilizaremos el algoritmo de Kruskal para encontrar el Árbol de Expansión Mínima.

Paso 1: Representación del grafo

Primero, representamos el problema como un grafo no dirigido donde las ciudades son nodos y los costos de conexión son las aristas con pesos.

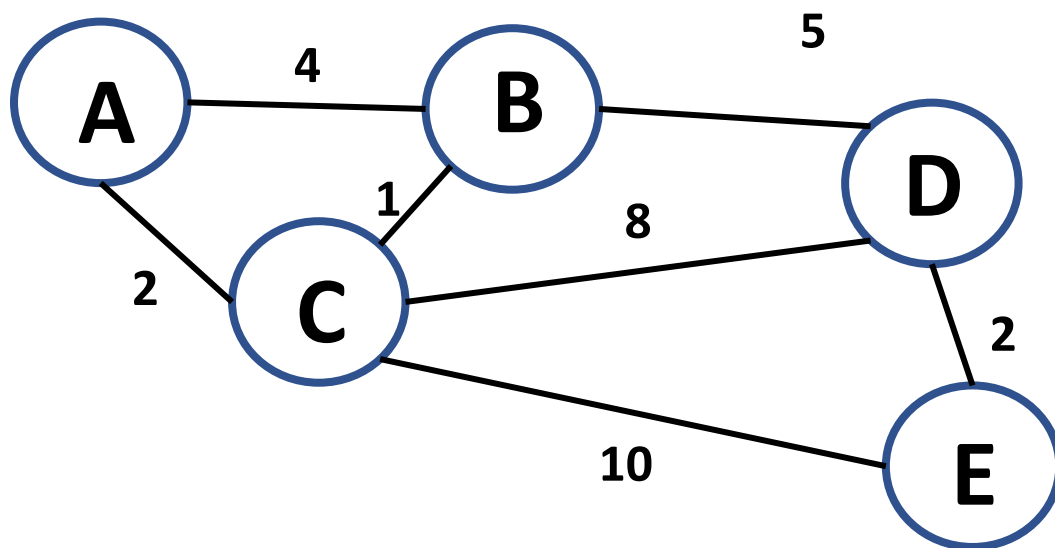


Figura 1. Representación del algoritmo.

Paso 2: Ordenar las aristas

Ordenamos las aristas en orden ascendente según su peso:

1. B - C: 1
2. A - C: 2
3. D - E: 2
4. A - B: 4

5. B - D: 5

6. C - D: 8

7. C - E: 10

Paso 3: Selección de las aristas

Comenzamos a seleccionar las aristas con el menor peso y agregamos a nuestro árbol, asegurándonos de no formar ciclos.

1. Seleccionamos B - C (peso 1).
2. Seleccionamos A - C (peso 2).
3. Seleccionamos D - E (peso 2).
4. Seleccionamos A - B (peso 4).
5. Seleccionamos B - D (peso 5).

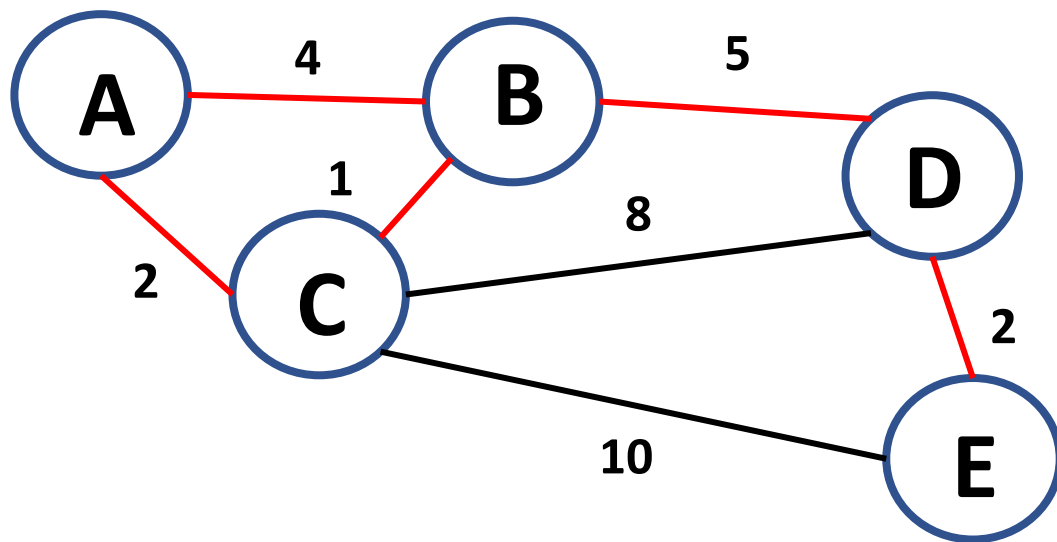


Figura 2. Representación del algoritmo con las rutas seleccionadas.

Hasta aquí hemos conectado los nodos A, B, C, D y E con un costo total de 14, y no podemos añadir más aristas sin formar un ciclo.

Paso 4: Conclusión

El Árbol de Expansión Mínimo conecta todas las ciudades con un costo total de 14 unidades. El algoritmo del Árbol de Expansión Mínima, en este caso, ha permitido conectar todas las ciudades de manera eficiente, minimizando los costos de instalación de la red de fibra óptica. Es especialmente útil en problemas de diseño de redes, tanto en telecomunicaciones como en otros campos de ingeniería, donde se busca minimizar costos sin comprometer la conectividad.

3. Problema de la Ruta Más Corta

El problema de la ruta más corta se centra en encontrar la ruta de menor costo, distancia, o tiempo entre dos nodos de una red. Es uno de los problemas más estudiados en investigación de operaciones debido a su aplicabilidad en diversas áreas como el transporte, la logística, y las telecomunicaciones.

Algoritmos clave

- **Algoritmo de Dijkstra:** Este algoritmo resuelve el problema de la ruta más corta en grafos con arcos de costo no negativo. Funciona extendiendo la solución desde un nodo inicial, seleccionando en cada paso el nodo no visitado con la distancia más corta acumulada.
- **Algoritmo de Bellman-Ford:** Similar al de Dijkstra, pero puede manejar arcos con costos negativos. Es más versátil, pero también más lento, y se usa en situaciones donde pueden existir arcos con costos negativos en la red.

Ejemplos de aplicación

- **Logística y transporte:** Los algoritmos de ruta más corta se utilizan en sistemas de gestión de flotas para optimizar las rutas de entrega, minimizando el tiempo o el costo del transporte.
- **Redes de telecomunicaciones:** En la transmisión de datos, el problema de la ruta más corta es crucial para determinar la ruta más eficiente que minimiza la latencia entre dos puntos de la red.

Ejemplo del Problema de la Ruta Más Corta

1. Descripción del Problema de la Ruta Más Corta

El Problema de la Ruta Más Corta es un modelo clásico en la investigación de operaciones que se utiliza para determinar el camino más corto entre dos puntos en una red, minimizando el costo total de transporte o tiempo de recorrido. Este problema es aplicable en diversas áreas, como la logística, la planificación de rutas de vehículos, el diseño de redes de telecomunicaciones y la optimización de flujos de tráfico.

Ejemplo Práctico: Supongamos que una empresa de distribución necesita planificar la entrega de productos desde un centro de distribución a varios puntos de venta en una ciudad. El objetivo es



minimizar la distancia total recorrida y, por ende, los costos de transporte. Se puede representar esta situación mediante un grafo donde los nodos representan las ubicaciones (centro de distribución y puntos de venta) y las aristas representan las distancias entre ellas.

2. Pasos Detallados del Problema de la Ruta Más Corta

Paso 1: Definir el grafo

Definimos un grafo $G = (V, E)$ donde:

- V: conjunto de nodos (puntos de entrega y el centro de distribución).
- E: conjunto de aristas (distancias o costos entre los nodos).

Ejemplo: Supongamos que tenemos el siguiente grafo:

- Nodos: A (centro de distribución), B (punto de venta 1), C (punto de venta 2), D (punto de venta 3).
- Distancias:
 - A a B: 5 km
 - A a C: 10 km
 - B a C: 2 km
 - B a D: 4 km
 - C a D: 1 km

Paso 2: Seleccionar el algoritmo adecuado

Existen varios algoritmos para resolver el problema de la ruta más corta, siendo el más común el algoritmo de Dijkstra, que es eficiente para grafos con pesos no negativos (Hillier & Lieberman, 2010).



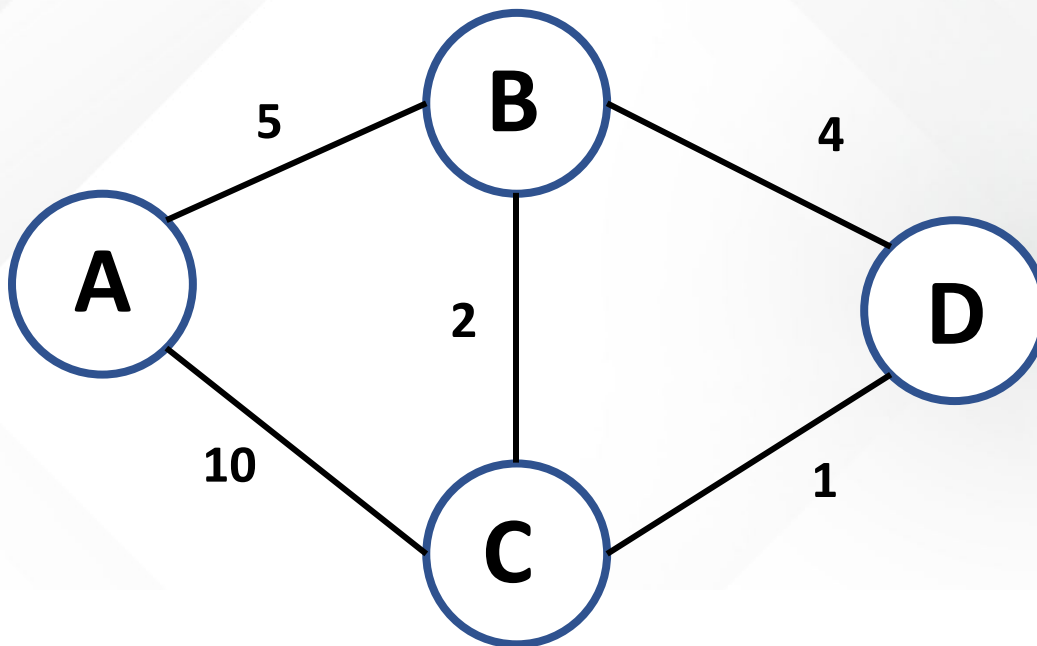


Figura 3. Representación del algoritmo de Dijkstra.

Paso 3: Aplicar el algoritmo de Dijkstra

1. **Inicialización:** Asignar un valor de distancia infinita a todos los nodos excepto al nodo de inicio A que tendrá un valor de 0.
2. **Explorar los vecinos:** Para cada nodo, actualizar las distancias a sus nodos vecinos si se encuentra un camino más corto.
3. **Marcar el nodo como visitado:** Una vez que se han explorado todos los vecinos de un nodo, se marca como visitado.
4. **Repetir hasta visitar todos los nodos.**

Ejemplo Práctico:

- Comenzamos en A: Distancias A (0), B (5), C (10), D (∞).
- Visitamos B: Distancias A (0), B (5), C (7) (actualizamos la distancia a C), D (9) (a través de B).
- Visitamos C: Distancias A (0), B (5), C (7), D (8).
- Finalmente, visitamos D: Todas las distancias han sido determinadas.

Paso 4: Determinar la ruta más corta

A partir de las distancias calculadas, se puede determinar la ruta donde:

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ con una distancia total de 16 km

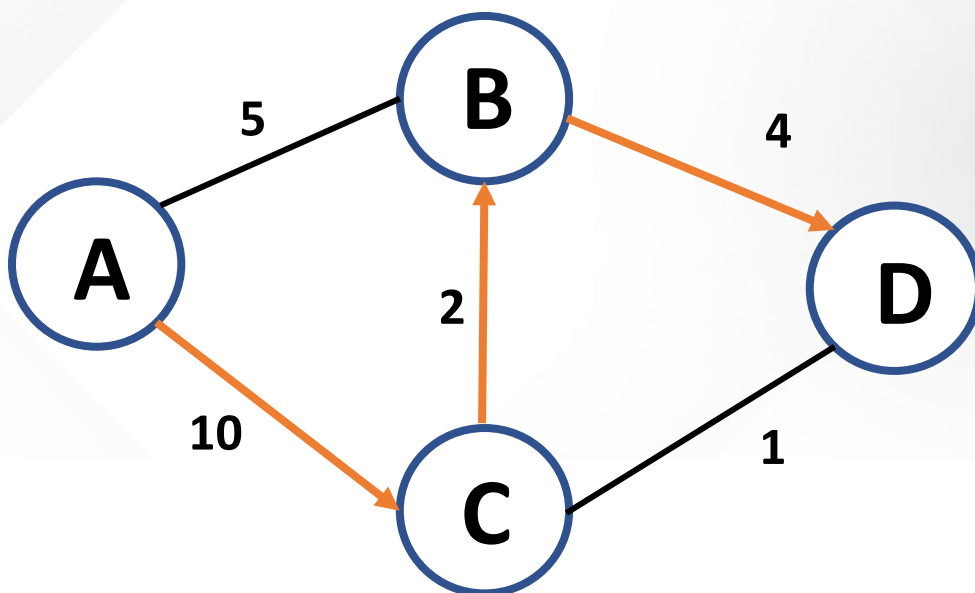


Figura 4. Nodos $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

Por lo tanto, que la ruta más corta desde A a D es:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ con una distancia total de 8 km.

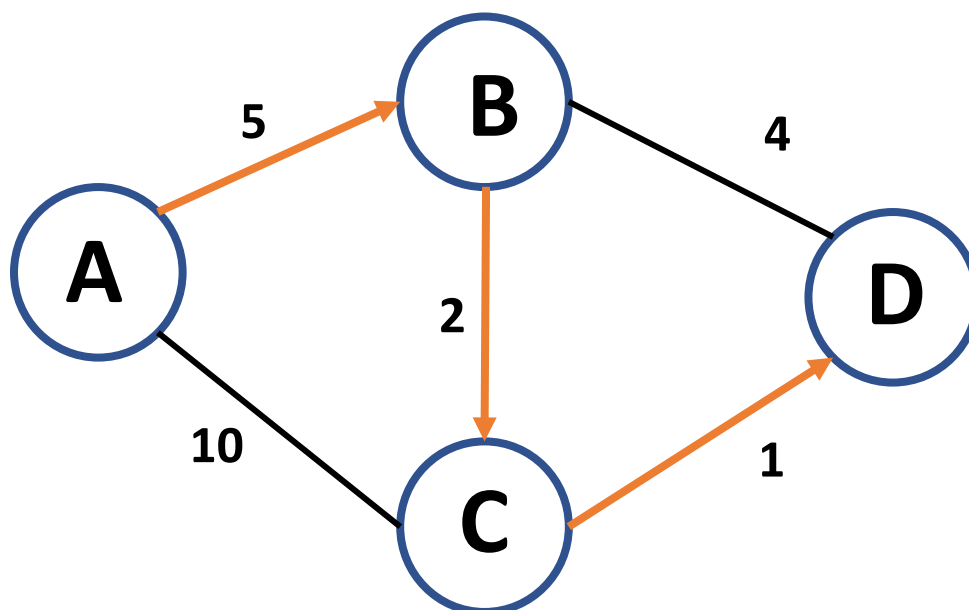


Figura 5. Nodos $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

El Problema de la Ruta Más Corta es una herramienta poderosa en la investigación de operaciones, ya que permite a las organizaciones optimizar sus procesos logísticos y reducir costos. Mediante el uso de algoritmos como Dijkstra, se pueden obtener soluciones eficientes a problemas complejos en un tiempo razonable. La implementación de este tipo de soluciones es fundamental para mejorar la competitividad en un entorno empresarial dinámico.

4. Características del Modelo de Flujo Máximo o de Flujo Mínimo

Los modelos de flujo en redes tratan de maximizar o minimizar el flujo de recursos desde un nodo fuente a un nodo destino, respetando las capacidades de los arcos intermedios. Los problemas de flujo máximo buscan maximizar la cantidad total de flujo a través de la red, mientras que los problemas de flujo mínimo intentan minimizar el costo asociado al transporte de una cantidad fija de flujo.

Algoritmos clave

- **Algoritmo de Ford-Fulkerson:** Este es un enfoque basado en caminos aumentantes, que incrementa el flujo en la red encontrando caminos desde la fuente al destino con capacidad residual.
- **Algoritmo de Edmonds-Karp:** Es una implementación específica del algoritmo de Ford-Fulkerson que utiliza una búsqueda en anchura para encontrar los caminos aumentantes. Es más eficiente y garantiza la terminación en un tiempo polinómico.

Ejemplos prácticos donde se utilizan

- **Optimización de redes de transporte:** Los modelos de flujo máximo se aplican para maximizar el transporte de bienes en una red de carreteras o vías férreas, respetando las limitaciones de capacidad.
- **Distribución de recursos:** En la gestión de emergencias, los modelos de flujo mínimo pueden ser utilizados para minimizar el costo de distribuir recursos a diferentes centros de ayuda.

Ejemplo Práctico

Una empresa de transporte tiene un depósito central (nodo fuente) y varios centros de distribución (nodos intermedios) a los cuales se les deben enviar productos. La empresa quiere saber cuál es el máximo número de productos que pueden ser enviados a su destino final (nodo sumidero), teniendo en cuenta las capacidades de cada ruta de transporte.

2. Pasos Detallados del Problema Modelo de Flujo Máximo

Paso 1: Definir el grafo

Se define un grafo $G = (V, E)$ donde:

- V : conjunto de nodos (depósitos, centros de distribución y destinos finales).
- E : conjunto de aristas (rutas de transporte con una capacidad específica).



Cada arista tiene una capacidad que representa el número máximo de productos que puede transportar.

Paso 2: Selección del algoritmo adecuado

El algoritmo más utilizado para resolver problemas de flujo máximo es el **Algoritmo de Ford-Fulkerson** (Hillier & Lieberman, 2010). Este algoritmo itera para encontrar el flujo máximo, buscando rutas con capacidad disponible desde la fuente al sumidero.

Paso 3: Aplicar el Algoritmo de Ford-Fulkerson

1. **Inicialización:** Se comienza con un flujo cero en todas las aristas.
2. **Búsqueda de una ruta aumentante:** En cada iteración, se busca una ruta desde la fuente hasta el destino con capacidad disponible en cada arco.
3. **Actualización del flujo:** Si se encuentra una ruta aumentante, se actualiza el flujo en esa ruta, ajustando las capacidades de las aristas en consecuencia.
4. **Repetir:** El proceso se repite hasta que no haya más rutas con capacidad disponible.

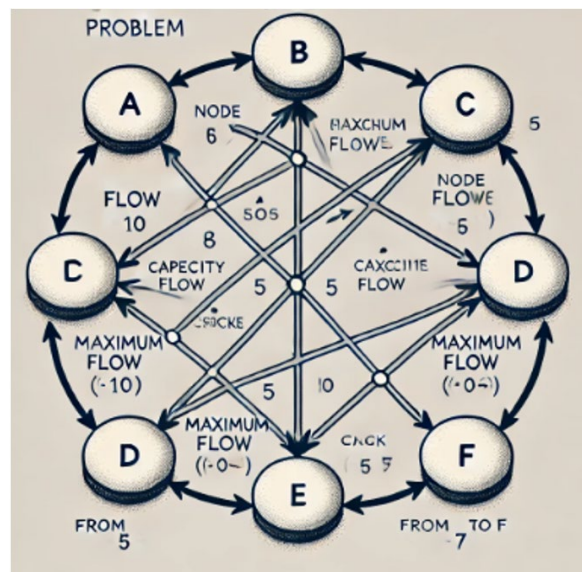


Figura 6. Representación de un problema de flujo máximo en una red. El gráfico muestra los nodos A, B, C, D, E y F, con sus respectivas capacidades entre los nodos conectados.

Paso 4: Ejemplo del algoritmo

Consideremos una red con los siguientes nodos y capacidades:

- Fuente A nodos intermedios B, C y sumidero D.
- Capacidades:
 - A a B: 10 unidades.
 - A a C: 5 unidades.
 - B a C: 15 unidades.

- B a D: 10 unidades.
- C a D: 10 unidades.

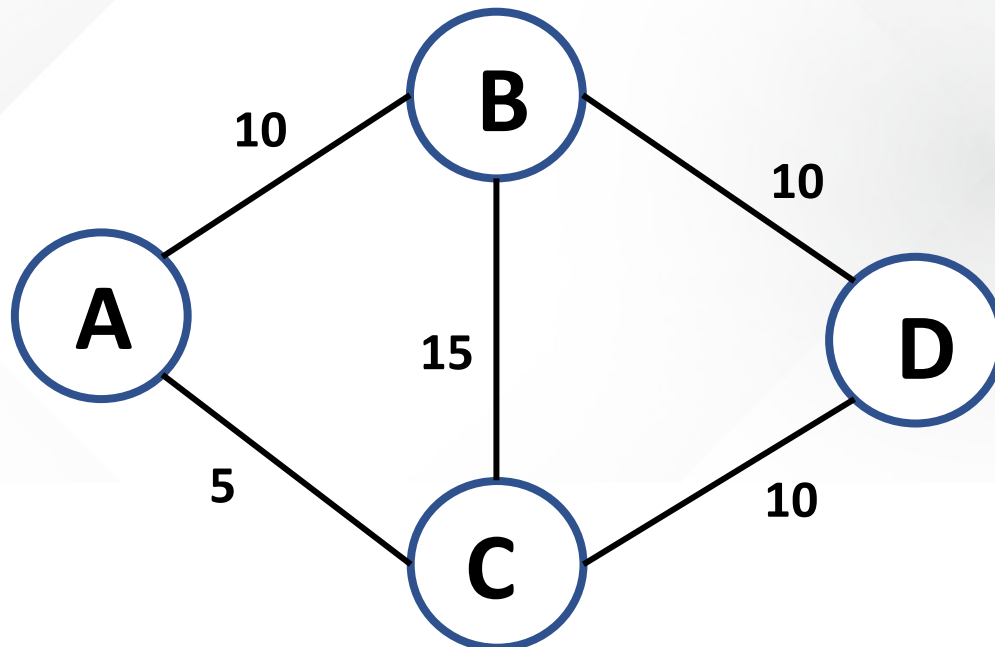


Figura 7. Algoritmo Ford-Fulkerson del problema

Aplicando el Algoritmo de Ford-Fulkerson:

1. Ruta inicial $A \rightarrow B \rightarrow D$ con capacidad 10 (flujo máximo actualizado: 10).

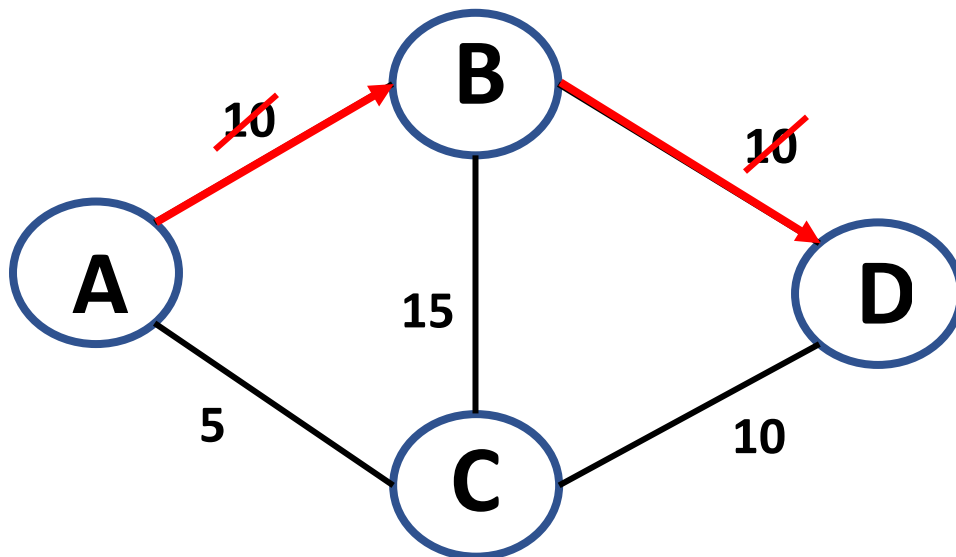


Figura 8. Se asigna la capacidad mínima que es 10 y se le resta a cada una de las asignaciones $A \rightarrow B \rightarrow D$ haciendo 0 “cero” la capacidad de flujo.

2. Ruta aumentante $A \rightarrow C \rightarrow D$ con capacidad 5 (flujo máximo actualizado: 15).

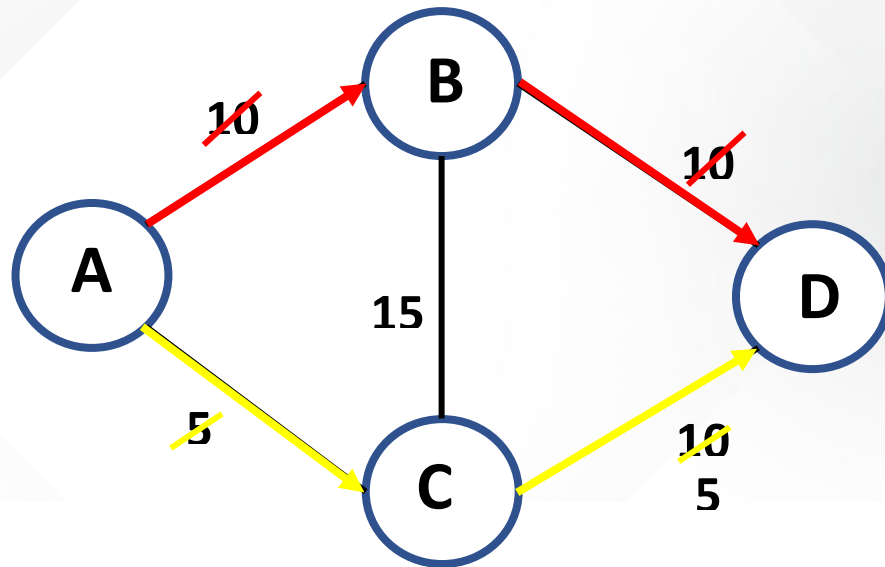


Figura 9. Se asigna la capacidad mínima que es 5 y se le resta a cada una de las asignaciones $A \rightarrow C \rightarrow D$ haciendo 0 “cero” la capacidad de flujo en $A \rightarrow C$ y quedando 5 unidades en $C \rightarrow D$.

3. No se encuentran más rutas aumentantes. El flujo máximo que se determina es 15, ya que se suman las asignaciones mínimas de 10 en $A \rightarrow B \rightarrow D$ y de 5 en $A \rightarrow C \rightarrow D$.

El **Problema de Flujo Máximo** y su variante de **Flujo Mínimo** son modelos fundamentales en investigación de operaciones, utilizados para resolver problemas de asignación de recursos en redes complejas. Estos modelos permiten optimizar la capacidad de transporte o minimizar los costos en redes logísticas y de transporte, haciéndolos altamente efectivos para aplicaciones en la vida real. Además, su implementación mediante algoritmos como Ford-Fulkerson es computacionalmente eficiente, lo que los convierte en una herramienta esencial en la optimización de redes.

Algoritmo de Edmonds-Karp

Utilizando el ejemplo anterior del Problema Modelo de Flujo Máximo usando el Algoritmo de Edmonds-Karp

1. Descripción del Problema de Flujo Máximo utilizando el Algoritmo de Edmonds-Karp

El Problema de Flujo Máximo tiene como objetivo encontrar el flujo máximo que puede transportarse a través de una red, desde un nodo fuente hasta un nodo destino, considerando las capacidades de cada ruta. El Algoritmo de Edmonds-Karp es una implementación específica del Algoritmo de Ford-Fulkerson, que utiliza una búsqueda en anchura (BFS) para encontrar rutas aumentantes en un grafo de flujo. El algoritmo se asegura de seleccionar siempre la ruta con menor número de aristas en cada iteración, garantizando una mayor eficiencia en términos de convergencia.

Ejemplo Práctico: Tomemos el ejemplo anterior de una red de transporte donde un depósito central A envía productos a varios puntos de distribución (B, C, D). El objetivo es maximizar el número de productos transportados desde el depósito A hasta el destino final D, considerando las capacidades máximas de las rutas de transporte entre nodos.

2. Pasos Detallados del Problema de Flujo Máximo utilizando el Algoritmo de Edmonds-Karp

Paso 1: Definir el grafo y las capacidades

El grafo está compuesto por nodos y aristas, donde cada arista tiene una capacidad que representa el número máximo de unidades que pueden transportarse por esa ruta.

- Nodos: A (origen), B, C (nodos intermedios), D (destino).
- Capacidades:
 - $A \rightarrow B$: 10 unidades.
 - $A \rightarrow C$: 5 unidades.
 - $B \rightarrow C$: 15 unidades.
 - $B \rightarrow D$: 10 unidades.
 - $C \rightarrow D$: 10 unidades.

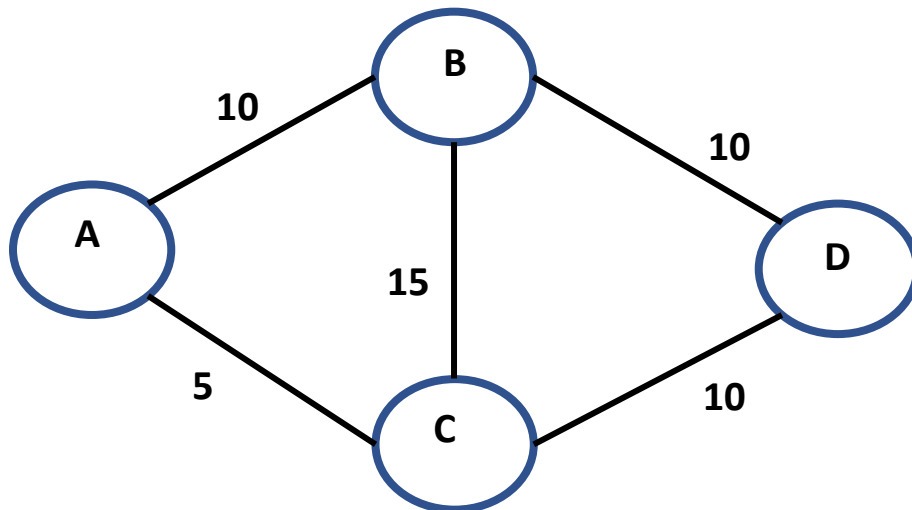


Figura 10. Algoritmo Edmonds-Karp del problema

Paso 2: Búsqueda de una ruta aumentante usando BFS

El Algoritmo de Edmonds-Karp utiliza BFS para encontrar rutas aumentantes desde el nodo fuente hasta el nodo destino. A continuación, detallamos las iteraciones:

1. Primera Iteración:

- BFS encuentra la ruta $A \rightarrow B \rightarrow D$ con una capacidad mínima de 10 unidades.
- Actualizamos el flujo: $A \rightarrow B \rightarrow D$ transporta 10 unidades.

- Capacidad residual:
 - $A \rightarrow B$: 0 unidades.
 - $B \rightarrow D$: 0 unidades.

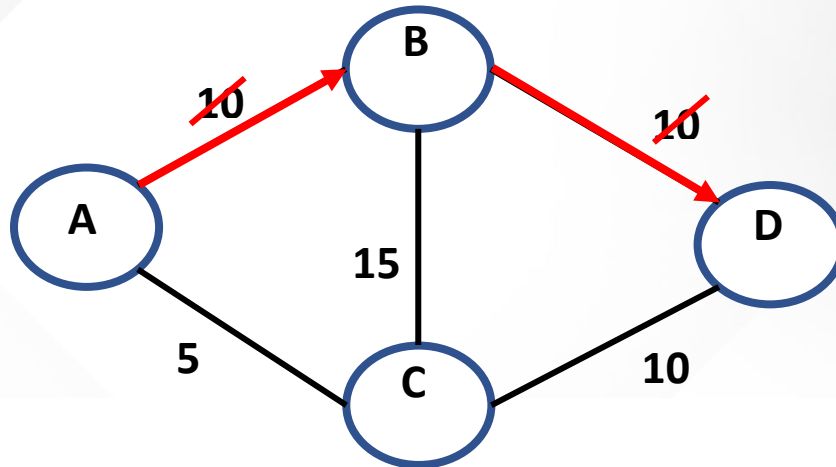


Figura 11. Se asigna la capacidad mínima que es 10 y se le resta a cada una de las asignaciones $A \rightarrow B \rightarrow D$ haciendo 0 “cero” la capacidad de flujo.

2. Segunda Iteración:

- BFS encuentra la ruta $A \rightarrow C \rightarrow D$ con una capacidad mínima de 5 unidades.
- Actualizamos el flujo: $A \rightarrow C \rightarrow D$ transporta 5 unidades.
- Capacidad residual:
 - $A \rightarrow C$: 0 unidades.
 - $C \rightarrow D$: 5 unidades.

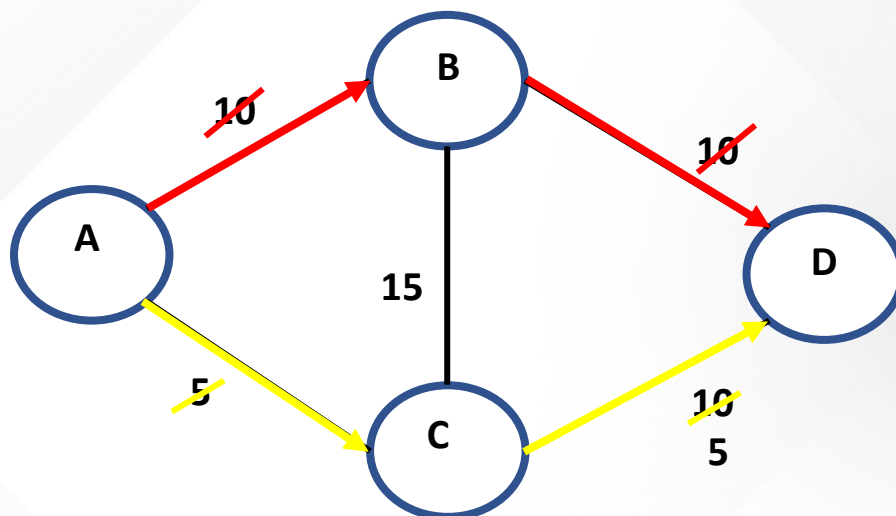


Figura 12. Se asigna la capacidad mínima que es 5 y se le resta a cada una de las asignaciones $A \rightarrow C \rightarrow D$ haciendo 0 “cero” la capacidad de flujo en $A \rightarrow C$ y quedando 5 unidades en $C \rightarrow D$.

3. Tercera Iteración:

- BFS encuentra la ruta $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ con una capacidad mínima de 5 unidades (limitada por $C \rightarrow D$).
- Actualizamos el flujo: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ transporta 5 unidades.
- Capacidad residual:
 - $B \rightarrow C$: 10 unidades.
 - $C \rightarrow D$: 0 unidades.

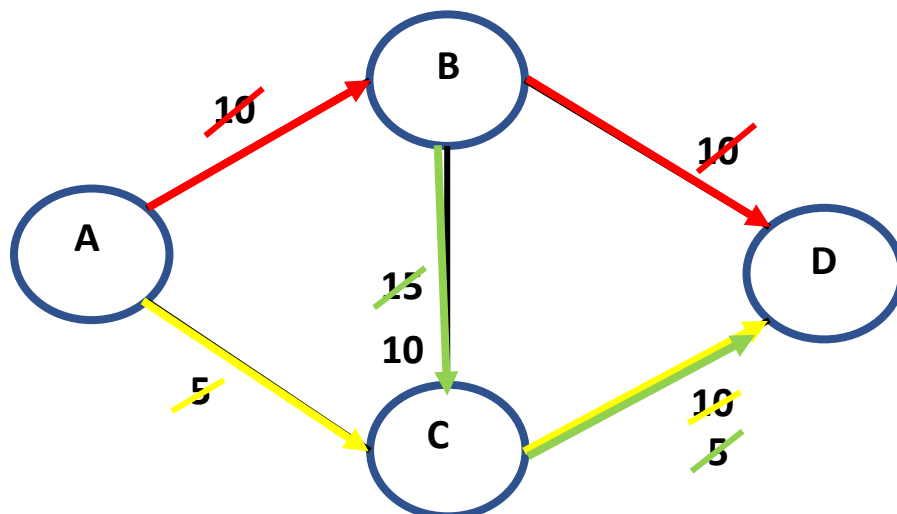


Figura 13. Se asigna la capacidad mínima que es 5 y se le resta a cada una de las asignaciones $B \rightarrow C$ haciendo 10 el flujo residual y $C \rightarrow D$ “0” cero la capacidad de flujo.

Paso 3: Terminar cuando no se encuentren más rutas aumentantes

El algoritmo finaliza cuando no es posible encontrar más rutas aumentantes con capacidad disponible. En este caso, el flujo máximo es de 20 unidades.

Paso 4: Cálculo del flujo máximo

El flujo máximo en la red es la suma de los flujos a través de las rutas:

- Primera ruta: $A \rightarrow B \rightarrow D = 10$ unidades.
- Segunda ruta: $A \rightarrow C \rightarrow D = 5$ unidades.
- Tercera ruta: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D = 5$ unidades.

Por lo tanto, el **flujo máximo** es de **20 unidades**.

La efectividad del Algoritmo de Edmonds-Karp

El **Algoritmo de Edmonds-Karp** es una mejora eficiente del Algoritmo de Ford-Fulkerson para resolver el problema de flujo máximo, ya que utiliza BFS para encontrar las rutas más cortas posibles. Este enfoque garantiza una convergencia más rápida, haciendo que el algoritmo sea más práctico para redes grandes y complejas. Su efectividad radica en que es capaz de resolver problemas de flujo en redes en un tiempo razonable, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en la optimización de sistemas logísticos, de transporte y de telecomunicaciones.

Este ejemplo ilustra el uso del Algoritmo de Edmonds-Karp en un contexto práctico de optimización de flujo máximo, mostrando cómo este modelo se aplica de manera eficiente a problemas reales en investigación de operaciones.

5. Características de la Ruta Crítica de una Red PERT

Introducción al concepto de PERT

La técnica de evaluación y revisión de programas (PERT) es una herramienta de gestión de proyectos utilizada para planificar y coordinar tareas en proyectos complejos. La ruta crítica es la secuencia de tareas que determina el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto.

Cálculo de la ruta crítica

Para calcular la ruta crítica, se construye un diagrama PERT donde cada tarea del proyecto se representa como un nodo, y los arcos indican las dependencias entre tareas. Se calculan las fechas tempranas y tardías para cada tarea, identificando aquellas que no tienen holgura y que, por lo tanto, forman la ruta crítica.

Ejemplos de aplicación

- **Gestión de proyectos de construcción:** En la construcción de grandes infraestructuras, la identificación de la ruta crítica es esencial para asegurar que el proyecto se complete en el menor tiempo posible.
- **Desarrollo de software:** En proyectos de desarrollo de software, PERT se utiliza para planificar las fases de desarrollo, prueba e implementación, asegurando que el producto final esté listo según lo programado.

Ejemplo del Problema de la Ruta Crítica en una Red PERT

El **Problema de la Ruta Crítica (CPM, por sus siglas en inglés)** es una técnica clave en la gestión de proyectos que ayuda a identificar el conjunto de actividades críticas que determinan la duración total de un proyecto. El modelo **PERT (Program Evaluation and Review Technique)**, por otro lado, es un enfoque probabilístico que se utiliza para analizar la secuencia de tareas en proyectos con incertidumbre en sus duraciones. La combinación de PERT y CPM se emplea para planificar y controlar proyectos complejos.

2. Pasos Detallados del Problema de la Ruta Crítica utilizando una Red PERT

Ejemplo Práctico: Se tiene un proyecto compuesto por las siguientes tareas:

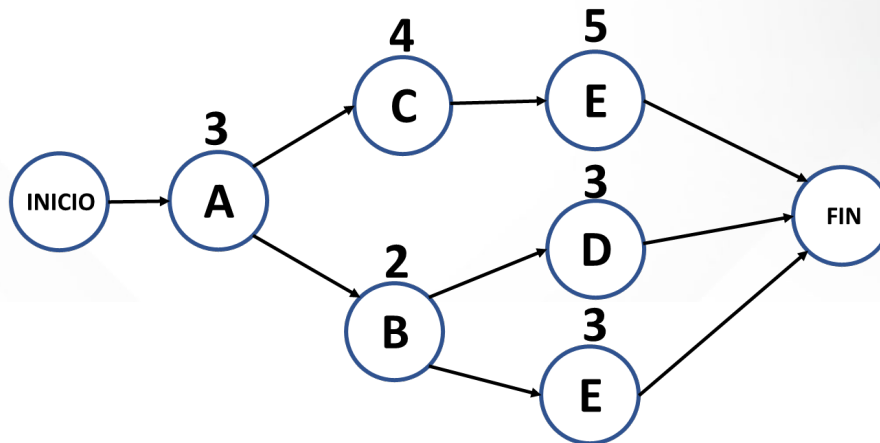
- **Tareas:** A, B, C, D, E, F
- **Duraciones:**
 - A: 3 días
 - B: 2 días
 - C: 4 días
 - D: 3 días
 - E: 1 día
 - F: 5 días

TAREAS	DÍAS
A	3
B	2
C	4
D	3
E	1
F	5

El objetivo es determinar la **Ruta Crítica**, es decir, la secuencia de actividades que define el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto.

Paso 1: Definir el Grafo PERT

Se construye una red PERT como la mostrada en la imagen. Las tareas son representadas como nodos conectados por aristas que indican la secuencia en que deben ser ejecutadas.



Paso 2: Identificación de las rutas posibles

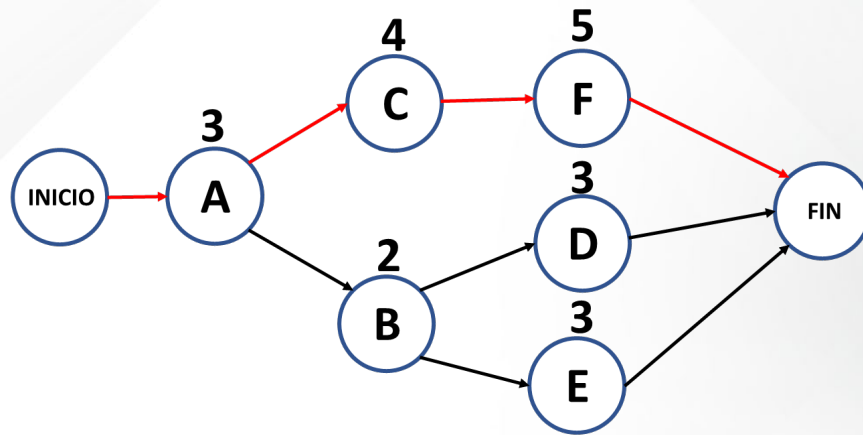
1. **Ruta 1:** $A \rightarrow C \rightarrow F$ (Duración total: $3 + 4 + 5 = 12$ días)
2. **Ruta 2:** $A \rightarrow B \rightarrow D$ (Duración total: $3 + 2 + 3 = 8$ días)
3. **Ruta 3:** $A \rightarrow B \rightarrow E$ (Duración total: $3 + 2 + 1 = 6$ días)

Paso 3: Determinar la Ruta Crítica

La **Ruta Crítica** es la que tiene la mayor duración total, ya que esta ruta determina el tiempo más largo que tomará el proyecto. En este caso, la ruta crítica es **A → C → F** con una duración de **12 días**.

Paso 4: Representación Visual de la Red PERT

En la imagen, se muestra la red PERT con las tareas, sus duraciones, y las diferentes rutas que se pueden seguir. La ruta crítica está resaltada, ya que es la más larga en términos de tiempo.



El uso de la técnica PERT/CPM permite a los gestores de proyectos identificar de manera precisa cuáles son las actividades críticas en un proyecto y qué margen de maniobra tienen en otras actividades. La capacidad de visualizar las dependencias entre tareas y calcular el tiempo total del proyecto resulta esencial en proyectos complejos, permitiendo tomar decisiones más informadas sobre la gestión de recursos y plazos.

Los modelos de redes en investigación de operaciones son herramientas poderosas para la optimización de sistemas complejos. Desde la planificación de infraestructuras hasta la gestión de proyectos, estos modelos permiten mejorar la eficiencia y reducir costos en una amplia variedad de aplicaciones industriales. La comprensión y el uso adecuado de algoritmos como los de árboles de expansión, ruta más corta, flujo máximo, y análisis PERT son fundamentales para resolver problemas prácticos en el mundo real.

4. BIBLIOGRAFIA

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2020). *Introducción a la investigación de operaciones* (11th ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Fundamentos de investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2021). *Administración de operaciones* (16th ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de operaciones I: Programación Lineal*. Alfaomega.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de Operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.